



中华人民共和国国家标准

GB/T 33378—2025

代替 GB/T 33378—2016

阴极保护技术条件

Technical specification of cathodic protection

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

4 阴极保护准则 2

5 阴极保护设计 4

6 阴极保护施工..... 12

7 阴极保护设施的运行和维护..... 14

附录 A（规范性） 特殊金属构筑物的阴极保护评价 18

附录 B（规范性） 铝合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能 19

附录 C（规范性） 锌合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能 20

附录 D（规范性） 镁合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能 21

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 33378—2016《阴极保护技术条件》，与 GB/T 33378—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“术语和定义”(见 3.1, 2016 年版的 3.1), 更改了术语“极化电位”的定义(见 3.1.1, 2016 年版的 3.1.19), 删除了术语“阴极剥离”“阴极极化”“阴极保护”“连续性接头”“腐蚀”“腐蚀电位”“电流密度”“绝缘防腐层”“电绝缘”“电极电位”“电解质”“牺牲阳极”“地床”“强制电流”“IR 降”“绝缘”“极化”“参比电极”“杂散电流”“杂散电流腐蚀”“构筑物/电解质电位”“最小保护电位”“最大保护电位”和定义(见 2016 年版的 3.1.1~3.1.11、3.1.13~3.1.18、3.1.20~3.1.25);
 - b) 删除了缩略语 CIPS、DCVG、SCC、SCE(见 2016 年版的 3.2), 更改了缩略语“密闭循环蒸汽发电机组”及其英文名称(见 3.2, 2016 年版的 3.2);
 - c) 增加了最大保护电位的具体规定(见 4.3.2、4.3.3、4.3.4);
 - d) 删除了在某些条件下一定电位范围构筑物应力腐蚀开裂的规定[见 2016 年版的 4.6.3 a)];
 - e) 更改了钢筋混凝土结构阴极保护判断准则(见 4.6.3, 2016 年版的 4.6.3);
 - f) 更改了锌合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能的规定(见 5.8.4.3, 2016 年版的 5.8.4.3);
 - g) 更改了镁合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能的规定(见 5.8.4.4, 2016 年版的 5.8.4.4);
 - h) 更改了强制电流阴极保护设计寿命的规定(见 5.9.2.1, 2016 年版的 5.9.2.1);
 - i) 更改了阴极保护电源设备的规定(见 5.9.5.3, 2016 年版的 5.9.5.3);
 - j) 删除了阳极地床填充料使用石油焦炭的规定(见 2016 年版的 5.9.7.4);
 - k) 更改了阴极保护在线监控系统的管理要求(见 5.9.9.3.4, 2016 年版的 5.9.9.3.4);
 - l) 删除了电缆绝缘性质要求中满足使用的破坏强度的规定(见 2016 年版的 5.9.10.2);
 - m) 更改了阳极电缆的连接方式的规定(见 5.9.10.3, 2016 年版的 5.9.10.3);
 - n) 删除了电源设备输出端应安装火花间隙保护器的规定(见 2016 年版的 5.10);
 - o) 增加了阴极保护设施的运行和维护应由专人负责的规定(见 7.1.1), 更改了阴极保护设施的日常维护及检修的相关内容(见 7.2, 2016 年版的 7.2), 删除了补救措施(见 2016 年版的 7.3), 增加了阴极保护设施的运行状况检查(见 7.3, 2016 年版的 7.3), 增加了阴极保护效果评价的规定(见 7.5);
 - p) 更改了锌合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能内容的相关要求(见附录 C, 2016 年版的附录 C), 删除了棒状锌阳极的电化学性能、带状锌阳极的电化学性能的规定(见 2016 年版的 C.2.1、C.2.2);
 - q) 更改了镁合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能的相关要求(见附录 D, 2016 年版的附录 D);
 - r) 删除了带状镁阳极的电化学性能的规定(见 2016 年版的 D.2.2);
 - s) 将附录 B~附录 D 的性质更改为“规范性”(见附录 B~附录 D, 2016 年版的附录 B~附录 D)。
- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国腐蚀控制标准化技术委员会(SAC/TC 381)归口。

本文件起草单位：厦门易亮科技有限公司、中核核电运行管理有限公司、沈阳中科环境工程科技开发有限公司、大连科迈尔海洋科技有限公司、阳江核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、北京市燃气

集团有限责任公司、明阳智慧能源集团股份公司、江苏中安科技服务有限公司、国检测试控股集团雄安有限公司、浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司、深圳国能宸泰科技有限公司、河北省天然气有限责任公司、中国腐蚀控制技术协会、湖南安广检验检测有限公司、中合特检技术服务有限公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司、长园长通新材料股份有限公司、焦作市立博轻合金股份有限公司、中建钢构股份有限公司、北京亚力特科技开发有限公司、广东省特种设备检测研究院珠海检测院、北京碧海云智新材料技术有限公司、中蚀国际腐蚀控制工程技术研究院(北京)有限公司。

本文件主要起草人:辜志俊、朱张超、刘子豪、秦铁男、董洪全、赵万祥、陈钧、黄万福、丁杰、吴昉赞、孙国涛、张馨予、王水勇、曹奇、黄少华、王小璐、任朋、刘严强、林斌、刘浩、唐万斌、李持佳、李峰光、刘小朋、高辉、徐焕辉、李侠、封加全、孔全兴、李晨、顾鸿、杨鸿骏、俞仕波、崔晓晓、王卫民、王占奎、张永江、蔡勤、邸泰深、湛立宁、张鹏、董为荣、李玉阁、赵伟、杨洋阳、黄世涛、贾庆安、王峥、孙常全、费学智、张军锋。

本文件于 2016 年首次发布,本次为第一次修订。

阴极保护技术条件

1 范围

本文件规定了阴极保护的准则、设计、施工,阴极保护设施的运行和维护。
本文件适用于钢质构筑物的阴极保护,其他金属构筑物的阴极保护参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 470 锌锭
- GB/T 3623 钛及钛合金丝
- GB/T 4948 铝合金牺牲阳极
- GB/T 4950—2021 锌合金牺牲阳极
- GB/T 17731—2015 镁合金牺牲阳极
- GB/T 21246 埋地钢质管道阴极保护参数测量方法
- GB/T 33373 腐蚀控制 电化学保护 术语
- GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
- GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范
- JGJ/T 46 建筑与市政工程 施工现场临时用电安全技术标准
- JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范
- JGJ 146 建设工程施工现场环境与卫生标准
- JGJ 184 建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准
- SY/T 0086 阴极保护管道的电绝缘标准
- SY/T 0096 强制电流深阳极地床技术规范
- YS/T 828 阴极保护用钛阳极

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 33373 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

极化电位 **polarized potential**

在阴极保护电流作用下,金属表面电位从自然腐蚀电位向负方向移动的值。

3.1.2

外部构筑物 **foreign structure**

阴极保护系统以外的金属结构。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
CCST: 密闭循环蒸汽发电机组 (Closed Cycle Steam Turbine)
CSE: 铜/饱和硫酸铜参比电极 (Cu/CuSO₄ Reference Electrode)
SRB: 硫酸盐还原菌 (Sulfate Reducting Bacteria)
TEG: 热电发生器 (Thermoelectric Generator)

4 阴极保护准则

4.1 一般规定

阴极保护的有效性一般以保护电位为评价标准。

4.2 最小保护电位

阴极保护的最小保护电位应符合表 1 的要求, 电位值的大小取决于所使用的参比电极。

表 1 阴极保护最小保护电位^a

单位为伏特

金属或合金		参比电极及使用条件		
		铜/饱和硫酸铜(在土壤中和淡水中)	银/氯化银/海水 ^b	锌/海水 ^b
铁和钢	有氧环境	−0.85 ^c	−0.78	+0.25
	缺氧环境 ^d	−0.95	−0.90	+0.15
铅		−0.60	−0.55	+0.50
铜基合金		−0.50~−0.65	−0.45~−0.60	+0.60~+0.45
^a 消除 IR 降后的电位。 ^b 适用于清洁、无杂质、充气的海水中。海水直接与金属电极接触。 ^c 在土壤电阻率 100 Ω·m~1 000 Ω·m 环境中, 阴极保护电位应负于 −0.75 V; 在土壤电阻率大于 1 000 Ω·m 的环境中, 阴极保护电位应负于 −0.65 V。 ^d 亦适用于存在厌氧菌、SRB(硫酸根含量大于 0.5%)或其他有害菌的土壤和水环境。				

4.3 最大保护电位

4.3.1 最大保护电位应根据被保护金属、覆盖层种类及环境来确定, 以不损坏被保护金属与覆盖层及两者之间的粘结力为准。

4.3.2 一般阴极保护状态下的最大保护电位为 −1.20 V(CSE)。

4.3.3 对于海水中钢结构, 一般最大保护电位为 −1.10 V(CSE)。

4.3.4 对于埋地钢结构(如埋地管道), 一般最大瞬时断电电位为 −1 200 mV(CSE)。有些涂料可允许较大负电位, 但不应超过涂料供应商所限制的负电位。对于厚膜涂层, 例如高电阻率土壤中的增强煤焦油瓷漆, 可允许比 −3.00 V(CSE) 更低的电位。

4.4 IR 降

为了准确判定被保护体/电解质电位测量值,应评估测量方法中所含的 IR 降误差。

4.5 参比电极

4.5.1 土壤环境中,宜用铜/饱和硫酸铜参比电极;海水、淡水环境中,宜用银/氯化银参比电极。

4.5.2 各种参比电极相对于饱和硫酸铜参比电极的电位测量值可按表 2 进行转换。

表 2 电位测量值相对于饱和硫酸铜参比电极的转换

单位为伏特

电极类型	相当于-0.85 V 铜/饱和硫酸铜参比电极	修正
甘汞电极	-0.776	加-0.074
银/氯化银电极	-0.78	加-0.07
锌电极	+0.25	加-1.10

4.5.3 能确保电位测量的稳定性且已有成功的工程实例的其他金属材料或结构也可代替上述参比电极。

4.6 金属构筑物的阴极保护有效性

4.6.1 铁和钢构筑物的阴极保护有效性评价采用下列一项或多项准则。

- a) 在施加阴极保护的情况下,铁和钢构筑物表面的最小保护电位应符合表 1 的规定。
- b) 在构筑物表面和与电解质接触的稳定的参比电极之间,阴极极化电位值最小为 100 mV。这一准则适用于极化的建立过程或衰减过程。
- c) 在高温条件下,含 SRB 的土壤中存在杂散电流干扰及异种金属材料偶合的构筑物不应采用该 100 mV 极化准则。

4.6.2 特殊金属和金属构筑物的阴极保护有效性评价应符合附录 A 的要求。

4.6.3 铁和钢阴极保护有效性评价的注意事项如下:

- a) 对于易发生应力腐蚀开裂的保护体,被保护体的保护电位应比-850 mV 更低(相对于铜/饱和硫酸铜参比电极,消除 IR 降后);
- b) 对高强度钢(最大屈服强度大于 550 MPa)和耐蚀合金钢,如马氏体不锈钢、双相不锈钢等,极限保护电位应根据实际析氢电位来确定,其保护电位应比-850 mV 稍正;
- c) 应防止在有外表面涂敷层的被保护体上施加过负的极化电位,以防止覆盖层的阴极剥离。

4.6.4 混凝土中的钢筋的阴极保护采用的判断准则应满足以下要求之一:

- a) 普通钢筋的瞬时断电电位不负于-1 100 mV(相对于银/氯化银参比电极,除去 IR 降),预应力钢筋的瞬时断电电位不负于-900 mV;
- b) 对于暴露于大气中的结构,应满足以下任意一条:瞬时断电电位负于-720 mV;瞬时断电 24 h 内的电位衰减不小于 100 mV;瞬时断电长时间后(24 h 或更长)的电位衰减至少为 150 mV。

4.6.5 对存在杂散电流腐蚀的情况,应进行专门分析。

4.6.6 在所有金属上,特别是高强钢,某些等级的不锈钢、钛、铝合金及预应力混凝土构筑物,为防止大量析氢,不准许施加过负的极化电位。

5 阴极保护设计

5.1 一般规定

5.1.1 本章主要针对钢质构筑物的阴极保护,其他金属构筑物的阴极保护应符合 4.6.2 的要求,并作特殊的考虑。

5.1.2 确认建设地点主要腐蚀因素,明确相应的阴极保护技术要求、施工规范、运行和维护条件,以保证阴极保护装置正确安装和安全运行。

5.1.3 应充分评估所需保护电流随时间的变化情况,提供设计裕量。

5.1.4 选择的材料及相应的施工技术应符合现行国家标准。

5.1.5 选择的材料、安装方法及技术要求应满足阴极保护设施在预期工作寿命期间内能安全可靠运行的要求。

5.1.6 应选择对周围其他埋地或水下金属构筑物的影响小的地点进行材料的安装。

5.1.7 应通过相关单位的联合调查,以确定各相关方均同意的干扰问题解决方案。

5.1.8 对存在硫化物、细菌、剥离的覆盖层、隔热保温层、高温、屏蔽、酸性环境及异金属的情况,均应做出相应的设计调整。

5.1.9 应防止阴极保护过保护以防止外部覆盖层剥离或析氢导致高强钢损坏。

5.1.10 对于多金属构筑物,不应产生高 pH 值而引起金属阴极腐蚀。

5.2 设计的主要目的

5.2.1 向被保护构筑物提供足够的电流,并分配这一电流,以满足第 4 章的阴极保护准则。

5.2.2 提供与被保护构筑物预期寿命相当的阴极保护设施,或者提供可定期更换的阴极保护设施。

5.3 设计所用的资料

5.3.1 被保护体的技术资料有:被保护体建设日期、平面布置图、地勘资料或水文资料,设备、配件和其他附件清单,外部覆盖层,套管,电绝缘装置,导电跨接,架空、管桥和水下穿越资料。

5.3.2 与被保护体现场条件有关的资料有:已有的和规划中的阴极保护设施,可能的干扰源,特殊的环境条件,相邻的埋地、水下金属构筑物(包括位置、所有权和腐蚀控制方法),构筑物的可接近性,电源的可用性,与外部构筑物电绝缘的可行性。

5.3.3 通过现场调查、腐蚀测试和已有阴极保护设施运行经验所获得的可用资料有:满足适用准则的保护电流需要量,电解质的电阻率,电连续性,电绝缘情况,外覆盖层的完整性,累计的泄漏史,干扰电流,相似阴极保护设施运行和维护数据。

5.4 阴极保护的类型和选型影响因素

5.4.1 按照阴极保护电流的供给方式,阴极保护可分为牺牲阳极和强制电流两种类型。

5.4.2 牺牲阳极阴极保护由牺牲阳极提供阴极保护电流,强制电流阴极保护由直流电源设备提供阴极保护电流。

5.4.3 选择阴极保护类型时应评估:

- a) 保护电流的需要量;
- b) 杂散电流的影响;
- c) 阴极保护电流对邻近构筑物的影响;

- d) 电源的可利用性;
- e) 实际可利用的空间、与外部构筑物的靠近程度、地表条件、街道和建筑物的存在、穿越河流及其他安装和维护方面的因素;
- f) 所在区域未来的发展规划和今后被保护体的扩建;
- g) 安装、运行和维护的费用;
- h) 环境的电阻率。

5.5 阴极保护设计的影响因素

5.5.1 在设计大范围的分分布式阳极强制电流系统时,应分析电压和电流的衰竭,同时为使受保护构筑物的末端达到有效的保护,应优化阳极系统分布、阳极尺寸和间距以及电缆尺寸。

5.5.2 阳极反应产生的气体滞留会削弱强制电流辅助阳极地床泄放电流能力,应采取适当的阳极地床排气措施。对于同等的电流输出,增加专用填充料的表面积或增加阳极的数量可降低气阻。

5.5.3 在存在能削弱阳极地床泄放电流能力的电渗效应的地方,应采取适当的预防措施,如增加阳极周围的土壤湿度、强制电流辅助阳极数量或专用填充料的表面积。

5.6 设计图和设计说明

5.6.1 绘制阴极保护设计图,标明被保护体的总体布置及结构构件、阴极保护测试站(桩)、导电跨接、电绝缘装置和相邻的地下、水下金属构筑物等主要项目的所处位置。

5.6.2 绘制每个强制电流阴极保护设施的平面布置图,标明阴极保护设施各部分相对被保护构筑物及相对重要的自然地面标志物的位置和细节。

5.6.3 阳极安装的位置应标记在图样上或记录在表格中,同时注明阳极类型、质量、间距、埋深和填包料材料。

5.6.4 编制阴极保护设施在施工中所涉及的各种材料的安装技术说明书。

5.7 构筑物的改造

5.7.1 电连续性

5.7.1.1 安装阴极保护设施前,被保护的构筑物的不同部分之间应安装导电跨接。

5.7.1.2 应降低导电跨接电阻以减小保护电流从这些构筑物上流过时的 IR 降。

5.7.2 防腐覆盖层

5.7.2.1 根据构筑物的类型及其所处的环境选定适用的覆盖层类型,覆盖层应具有与防腐要求相适应的耐阴极剥离性能。

5.7.2.2 选取防腐覆盖层方案时,应兼顾被保护构筑物造价和保护方案总费用(包括基建费用与运行费用)。

5.7.3 电绝缘

5.7.3.1 具有良好防腐覆盖层的构筑物在实施阴极保护前,应与公共接地系统电绝缘。

5.7.3.2 阴极保护构筑物应与外部构筑物电绝缘。

5.7.3.3 在交流高压输电系统感应影响范围内,构筑物上可能产生超过绝缘接头绝缘能力的高压危险电涌冲击,应采用接地电池、极化电池或避雷器保护电绝缘装置。

5.7.3.4 电绝缘的设计、材料、尺寸和结构应符合 SY/T 0086 的要求。

5.7.3.5 电绝缘的主要形式有：

- a) 绝缘接头或绝缘法兰；
- b) 绝缘支撑；
- c) 绝缘支架；
- d) 绝缘短管；
- e) 绝缘管接头；
- f) 其他。

5.8 牺牲阳极阴极保护设计

5.8.1 一般原则

5.8.1.1 牺牲阳极能应用于保护在电阻率较低的土壤、水、沼泽或湿地环境中的敷设的金属构筑物。

5.8.1.2 在下列状况中，选用牺牲阳极阴极保护：

- a) 无合适的可利用电源；
- b) 电器设备不便实施维护保养的地方；
- c) 临时性保护；
- d) 强制电流系统保护的补充；
- e) 永久冻土层内管道周围土壤融化带；
- f) 保温管道的保温层下。

5.8.1.3 牺牲阳极阴极保护的适用条件有：

- a) 土壤电阻率或阳极填包料电阻率足够低；
- b) 所选阳极类型和规格能连续提供最大电流需要量；
- c) 阳极材料的总质量能满足阳极提供所需电流的设计寿命。

5.8.2 设计寿命

5.8.2.1 根据有关标准、规范或业主要求来确定牺牲阳极阴极保护的设计寿命。

5.8.2.2 牺牲阳极阴极保护设计时，还需考虑被保护体设计寿命及阴极保护设施可达到的使用寿命。

5.8.3 电流密度

5.8.3.1 通过在已有构筑物上使用临时或模拟阴极保护进行初步试验，以确定达到保护准则所需的电流密度。

5.8.3.2 若被保护构筑物结构较简单，且有类似的阴极保护工程经验，也可使用基于经验和合理的工程判断所得到的最小保护电流密度。

5.8.4 牺牲阳极

5.8.4.1 牺牲阳极阴极保护中常用的牺牲阳极有铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极和镁合金牺牲阳极。

5.8.4.2 按照 GB/T 4948 规定的要求，铝合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能应符合附录 B 的规定。

5.8.4.3 按照 GB/T 4950—2021 规定的要求，锌合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能应符合附录 C 的规定。

5.8.4.4 按照 GB/T 17731—2015 规定的要求，镁合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能应符合附录 D 的规定。

5.8.4.5 牺牲阳极填包料是由生石膏粉、膨润土和工业硫酸钠组成的混合物。常规的牺牲阳极填料配

方见表 3。

表 3 常规的牺牲阳极填料配方

阳极类型	质量分数/%			适用土壤电阻率/ (Ω·m)
	生石膏粉 ^a	膨润土	工业硫酸钠	
镁合金牺牲阳极	50	50	—	≤20
	75	20	5	>20
锌合金牺牲阳极	50	45	5	≤20
	75	20	5	>20
^a 所选用生石膏粉的分子式为 CaSO ₄ ·2H ₂ O。				

5.8.5 牺牲阳极的选择

5.8.5.1 在土壤环境中可选用标准电位的镁、高电位的镁和高纯度的锌作为牺牲阳极,可按照表 4 选取牺牲阳极,对于高电阻率土壤环境及专门用途,可选择带状牺牲阳极。阳极的选择和使用应基于被保护构筑物所需的电流、被保护构筑物的温度和土壤条件。

表 4 土壤环境中牺牲阳极的选择

阳极种类	土壤电阻率/(Ω·m)
镁合金牺牲阳极 ^a	15~150
锌合金牺牲阳极 ^b	<15
^a 对于镁合金牺牲阳极,当土壤电阻率大于 150 Ω·m 时,应现场试验确认其有效性。 ^b 对于锌合金牺牲阳极,当土壤电阻率大于 15 Ω·m 时,应现场试验确认其有效性。	

- 5.8.5.2 在淡水环境宜用镁合金牺牲阳极,在海水环境中宜用铝合金牺牲阳极。
- 5.8.5.3 每种阳极的输出电流主要取决于土壤条件、阳极形状和阳极净驱动电位。
- 5.8.5.4 当使用高纯度锌时,锌纯度应不低于 GB/T 470 中 Zn99.995 的规定。
- 5.8.5.5 当环境温度高于 49℃时,不应使用锌阳极。
- 5.8.5.6 阳极应附带连接好的电缆,且电缆应用截面积至少为 10 mm² (VV1×10)的实心电缆,外包热塑性绝缘层或性能相当的耐油和耐水绝缘层。

5.8.6 牺牲阳极的设计

- 5.8.6.1 电解质电阻率高的环境,阳极应制成棒状或细长的块状;如果周围电解质的电阻率特别高,则应制成挤压条或挤压带的形状。
- 5.8.6.2 对于电阻率较低的电解质,应留有设计余量以满足所要求的使用期限,应使用直径较大的棒状或块状阳极,乃至球形的阳极。
- 5.8.6.3 牺牲阳极内部应含有由电负性较小的材料制成的嵌入物(比如钢芯或钢质嵌入物),并对嵌入物进行整形和预处理,使其机械性能符合牺牲阳极本体金属材料的要求。

5.8.7 牺牲阳极的安装

- 5.8.7.1 牺牲阳极可通过电缆与钢质构筑物实现电连接,或直接焊接在钢质构筑物上。

5.8.7.2 牺牲阳极应以电流最优分布的方式安装在被保护体的周围。

5.8.7.3 敷设牺牲阳极电缆时应留有余量,以避免由于周围土壤沉降可能造成的破坏。

5.8.7.4 测试装置应能将装置与阳极断开。测试装置应留有空间,以容纳参比电极的测试电缆。

5.9 强制电流阴极保护设计

5.9.1 强制电流阴极保护设计考虑因素

在设计强制电流阴极保护时,应评估以下因素:现场条件,适用的标准、规范,材料的选择和施工工艺,选择适宜的安装方式以减少杂散电流。

5.9.2 强制电流阴极保护设计寿命

5.9.2.1 根据有关标准、规范或业主要求来确定强制电流阴极保护的设计寿命。

5.9.2.2 强制电流阴极保护设计时,还需考虑被保护体设计寿命及阴极保护设施可达到的使用寿命。

5.9.3 电流密度

5.9.3.1 应通过在已有构筑物上使用临时或模拟阴极保护进行初步试验,来确定达到保护准则所需的电流密度。

5.9.3.2 若被保护构筑物结构较简单,且有类似的阴极保护工程经验,也可使用基于经验和合理的工程判断所得到的最小保护电流密度。

5.9.4 电连续性

5.9.4.1 所有被保护构筑物应是电连续的。

5.9.4.2 应检查非焊接接头的电连续性,保证被保护系统所有部件之间是电连续的。

5.9.4.3 阴极保护的设计应减轻杂散电流对阴极保护影响范围内的外部金属构筑物的不利影响。

5.9.5 电源

5.9.5.1 强制电流阴极保护对交流电源的基本要求为:

- a) 长期不间断供电;
- b) 优先选择市电或各类站场稳定可靠的交流电源;
- c) 当电源不可靠时,应装有备用电源或不间断供电专用设备;
- d) 无交流市电的地区,可根据气象资料和所输介质来选用太阳能电池、风力发电机、TEG、CCST 等直流电源。

5.9.5.2 强制电流阴极保护电源设备的基本要求为:可靠性高,维护保养简便,寿命长,对环境适应性强,输出电流,电压可调,具有抗过载、防雷、抗干扰、故障保护等功能。

5.9.5.3 一般情况下,应选用整流器或恒电位仪作为强制电流阴极保护电源设备,阴极保护电源设备应配置 2 套,互为备用。

5.9.5.4 选择电源设备时,应评估下列内容:与交流电源的匹配性,整流器或恒电位仪的类型,相关参数的显示,冷却方式(空冷或油冷),输出控制的方式,设备保护与安全要求,标识和铭牌。

5.9.5.5 设计强制电流阴极保护时应以安全为优先原则。所有的电缆线路应设保护措施以免遭物理损坏和击穿。在防爆区域使用的电源设备应符合 GB 50058 的要求。

5.9.5.6 所有埋地的阴极保护电缆,应使用铠装、聚氯乙烯绝缘护套的全密封防腐蚀电缆。

5.9.5.7 电源设备应与供电电源隔离。

5.9.6 辅助阳极

- 5.9.6.1 常用的辅助阳极有高硅铸铁阳极、金属氧化物阳极、柔性阳极等,这些阳极应与低电阻率的含碳回填料一起安装。
- 5.9.6.2 选用的阳极材料的质量应按阴极保护设计寿命期内最大预期保护电流计算,并提供一定的设计裕量。
- 5.9.6.3 高硅铸铁阳极的化学成分应符合表 5 的规定。阳极的允许电流密度为 $5\text{ A/m}^2\sim 80\text{ A/m}^2$,消耗率应小于 $0.5\text{ kg}/(\text{A}\cdot\text{a})$ 。阳极引出线与阳极的接触电阻应小于 $0.01\ \Omega$,拉脱力数值应大于阳极自身质量的 1.5 倍,接头密封可靠。阳极引线长度不应小于 1.5 m,阳极表面应无明显缺陷。

表 5 高硅铸铁阳极的化学成分

序号	类型	主要化学成分的质量分数/%					杂质的质量分数/%	
		Si	Mn	C	Cr	Fe	P	S
1	普通	14.25~15.25	0.5~1.5	0.80~1.05	—	余量	≤ 0.25	≤ 0.1
2	加铬	14.25~15.25	0.5~1.5	0.8~1.4	4~5	余量	≤ 0.25	≤ 0.1

5.9.6.4 依据内部阳极芯材的不同,柔性阳极可分为两种,即以热塑性导电聚合物为阳极的导电聚合物柔性阳极和以 MMO/Ti 丝为阳极的 MMO/Ti 柔性阳极。其中,MMO/Ti 柔性阳极的 MMO/Ti 丝应符合 YS/T 828 的规定;钛丝的直径 $\geq 0.8\text{ mm}$,且应符合 GB/T 3623 的规定;在规定的电流密度下,MMO/Ti 丝的寿命不少于 25 年,检测方法应符合 YS/T 828 的规定。

5.9.7 辅助阳极地床

- 5.9.7.1 辅助阳极地床(以下简称“地床”)的设计和选址应满足以下条件:
- a) 在最大的预期保护电流需要量下,电源设备的输出电压应小于额定输出电压的 70%;
 - b) 避免对邻近埋地、水下金属构筑物造成干扰影响。
- 5.9.7.2 阳极地床可以是垂直的、水平的或倾斜的,选择何种形式的地床取决于环境条件、电流需求、电流分布、被保护构筑物的尺寸和形状。阳极的布置应使保护电流在被保护系统表面均匀分布。
- 5.9.7.3 阳极地床有深井型和浅埋型,在选择时应分析:
- a) 岩土地质特征和土壤电阻率随深度的变化;
 - b) 地下水位;
 - c) 不同季节土壤条件极端变化;
 - d) 地形地貌特征;
 - e) 屏蔽作用;
 - f) 第三方破坏的可能性。
- 5.9.7.4 阳极地床通常使用煤焦炭、石墨填充料,使用时符合下列要求:
- a) 石墨阳极、高硅铸铁阳极应加填充料;
 - b) 在沼泽地、流沙层可不加填充料;
 - c) 预包装焦炭粉的柔性阳极可直接埋设,不必采用填充料;
 - d) 填充料的含碳量应大于 85%,最大粒径应大于 15 mm。
- 5.9.7.5 存在下面一种或多种情况时,可采用深井阳极地床:
- a) 深层土壤电阻率比地表低;
 - b) 存在邻近管道或其他埋地构筑物的屏蔽;

- c) 浅埋型地床的应用受到空间限制；
- d) 对其他设施或系统可能产生干扰。

5.9.7.6 深井阳极地床的设计、安装、运行与维护等技术要求应符合 SY/T 0096 的规定。在计算地床电阻时,应采用位于阳极段长度中点深度的土壤电阻率值,并应分析不同层次土壤电阻率差异的影响。

5.9.7.7 与 5.9.7.5 的条件相反时应采用浅埋型地床。浅埋阳极地床有水平式和立式两种方式,应置于冻土层以下,埋深不应小于 1 m。

5.9.7.8 辅助阳极地床设置的注意事项如下。

- a) 无论阳极埋在地下或浸没在水下,其质量应满足使用年限。在设计中,包括连接部分的设计,应允许在电连续性破坏之前阳极材料已几乎完全消耗,即利用系数高。
- b) 浸没在水下的阳极应牢固,以承受液体流体产生的应力。放在管道系统内部或类似设备中的阳极不应对流体的造成过大阻力。应将阳极安装在振动小和产生疲劳失效可能性小的位置。
- c) 在任何情况下,阳极或地床相对于被保护构筑物的位置设计应防止造成局部过保护以及保护电流分布不均匀,同时兼顾经济因素。
- d) 在地床中安装的阳极材料或敷设的连接电缆材料均应是耐氯气的,并制定自然排气措施。

5.9.8 测试装置

5.9.8.1 应设置电位和电流测量的测试装置。

5.9.8.2 测试装置中应埋设永久性参比电极。

5.9.8.3 阴极保护测试装置应与其他阴极保护设施同步安装。

5.9.8.4 根据整个阴极保护构筑物大小、位置、走向,合理布置测试装置。在下列位置,应特别设置测试装置:

- a) 与外部金属构筑物相邻处;
- b) 穿越铁路或河流处;
- c) 辅助试片及接地装置连接处;
- d) 与其他设施连接处;
- e) 接地系统连接处;
- f) 绝缘装置处。

5.9.8.5 每个测试装置中应至少有 1 根测试电缆与被保护体连接,用颜色、标签或其他标记法进行电缆的区分,并做好全系统的统一。

5.9.8.6 测试装置应标记清晰,易接近和安装,免遭外力损坏。

5.9.8.7 测试装置外部的所有电缆的埋深应大于 0.7 m,或使用电缆保护管进行保护以免遭破坏。

5.9.9 阴极保护在线监控系统

5.9.9.1 一般要求

5.9.9.1.1 阴极保护在线监控系统应通过公共无线数据通信方式、有线通信方式或两者相结合的方式,进行数据传输,实现遥测和遥控。

5.9.9.1.2 在线监控系统应能实现对被保护体保护状况的在线检测。监测人员能够通过监控系统实时查看设备的状态、位置、周边环境以及相关的被保护体状况,并能根据实际情况远程调整恒电位仪的工作状态。

5.9.9.2 系统组成

5.9.9.2.1 管理中心服务器系统

管理中心服务器系统应由软件和硬件两部分构成;服务器系统软件应包括阴极保护在线监控系统

和数据库；服务器系统硬件应包括阴极保护服务器、Internet 静态 IP 地址的宽带接入口（采集仪 GPRS 通信）或短信接收模块及短信中心手机卡（采集仪 GSM 通信）。

5.9.9.2.2 阴极保护恒电位仪系统

每个阴极保护站应配备阴极保护电源系统，阴极保护电源系统由恒电位仪和阴极保护控制柜构成。可根据现场数据传输的具体情况，选用恒电位仪的通信转换器类型。

5.9.9.2.3 智能电位采集系统

每个电位采集点应配备一套智能电位采集系统。每套智能电位采集系统由智能电位采集仪、长效参比电极和阴极保护测试桩构成。

5.9.9.3 系统功能

5.9.9.3.1 当阴极保护设施运行不良时，应通过远程控制命令即时调整恒电位仪的运行参数，并能及时反应调整后被保护体的阴极保护状况。

5.9.9.3.2 电位采集仪和恒电位仪应能实现数据的自动采集和传输。

5.9.9.3.3 监控系统应具备数据自动分析功能，当数据异常时系统会自动报警，并能及时、准确地定位上传异常数据的设备。

5.9.9.3.4 阴极保护设施应能实现统一、集中管理。

5.9.9.3.5 阴极保护在线监控系统应能对阴极保护运行过程中出现的问题进行诊断，并给出故障发生的原因和相应的处理意见，从而给故障排查和维修提供依据。

5.9.10 电缆和连接

5.9.10.1 辅助阳极应单独或成组地与电源设备的正端相连，被保护体的部件应使用绝缘电缆与负端相连。

5.9.10.2 阳极电缆、阴极电缆及监测用的电缆应采取专门的绝缘保护措施。埋设在土壤中的电缆，应具有以下性能：

- a) 低的吸水性；
- b) 耐外部介质的腐蚀；
- c) 耐磨损。

5.9.10.3 阳极电缆应采用铜焊将电缆和阳极接触面连接，连接处用防腐材料密封绝缘。

5.9.10.4 牺牲阳极表面应有可焊的钢芯便于直接连接到被保护构筑物上。

5.9.10.5 连接到构筑物上的电缆应使用铝热焊接或适当的机械连接器进行连接，并能承受抗拉试验。构筑物的连接部位应在连接之前用钢丝刷或电动除锈工具清理干净，电缆连接完成后再用防腐材料密封绝缘。

5.10 阴极保护设计的注意事项

阴极保护设计的注意事项如下：

- a) 阳极地床与接地系统应保持电隔离状态；
- b) 在土壤电阻率比较高的地区，使用统一的接地系统，不应使用质量较大的裸铜材料做接地极；
- c) 在电源设备的输出端应安装适当规格的避雷器；
- d) 应防止阴极保护装置上交流电的存在；
- e) 设计地下设施的阴极保护时，应采取过压保护、泄放检测、防挥发措施和电接地等措施。

6 阴极保护施工

6.1 一般规定

6.1.1 为使构筑物达到设计的阴极保护效果,阴极保护的安装应符合第5章的设计要求。

6.1.2 所有阴极保护的施工应按照施工图样进行。

6.1.3 所有的施工应符合 GB 50194、JGJ/T 46、JGJ 80、JGJ 146 和 JGJ 184 的健康和安全规定。

6.2 施工监理

6.2.1 所有阴极保护的施工应在具有监理资格的人员监督之下按照施工图样进行。

6.2.2 所有与施工图不符之处均应在竣工图上标明。

6.3 电绝缘

6.3.1 电绝缘装置的安装位置

对于埋地钢质管道,可在下列位置设置绝缘接头,但不局限于:

- a) 支线管道连接处;
- b) 不同防腐层的管段间;
- c) 不同电解质的管段间(如河流穿越处);
- d) 交、直流干扰影响的管段上;
- e) 实施阴极保护的管道与未保护的设施之间。

6.3.2 电绝缘装置的安装

6.3.2.1 安装前,在干燥的空气中,用 1 kV 绝缘摇表对电绝缘装置进行检测,绝缘装置两侧的电阻值应大于 10 M Ω 。

6.3.2.2 安装后,检查和测量以验证电绝缘是否满足要求。

6.3.2.3 当采用绝缘法兰时,应对法兰采取适当防护措施,以保证绝缘性能不受外力的破坏。

6.3.2.4 对于输送导电介质的管道,应在绝缘接头阴极(负电位)侧的内表面涂覆内涂层,涂刷长度应根据输送介质的电阻率计算足以避免干扰电流腐蚀为准。所有密封、涂料、绝缘材料应能适用于所输送的介质。

6.4 牺牲阳极安装

6.4.1 检验、搬运和储存

6.4.1.1 应检验预封装阳极,填包料应完全包覆在阳极周围。

6.4.1.2 盛装填包料和阳极容器应完好无损。如果用防护容器单独包装阳极,则在安装前应去掉该容器。

6.4.1.3 应检查阳极的连接电缆,电缆应连接牢固、无损伤。

6.4.1.4 其他类型牺牲阳极,如无包装的“手镯式”阳极或带状阳极,应检查规格尺寸是否与技术规格书一致,且搬运期间不准许有任何损伤。如果阳极箍和“手镯式”阳极圆弧段的内表面和两侧使用了覆盖层,应对其进行检查,如有损伤,应在阳极安装前进行修补。

6.4.1.5 在储存期间,袋装阳极应保持干燥。

6.4.2 阳极的安装

6.4.2.1 应按照施工要求和产品说明书进行安装。

6.4.2.2 袋装牺牲阳极应使用适当的夯实材料回填。当阳极和专用填包料分开供应时,阳极应置于填包料的中心位置,并且在回填前将填包料捣实。电缆和接头不应受损伤;电缆应留有充分的松弛度。

6.4.2.3 在使用手镯式阳极的部位,阳极下方的被保护体覆盖层应无缺陷。安装手镯式阳极时,应防止损伤覆盖层。

6.4.2.4 在使用带状阳极的部位,应挖沟或犁沟埋设,根据要求填充化学填包料。

6.5 强制电流安装

6.5.1 检验和搬运

6.5.1.1 应检查恒电位仪或其他电源设备,搬运和安装时其内部接线应机械牢固,装置无损伤。

6.5.1.2 电源设备的额定参数应与设计要求相符。

6.5.1.3 应检查辅助阳极的材质、尺寸、电缆长度、阳极接头以及密封的完整性,与技术规格书一致。在搬运和安装过程中防止阳极断裂或电缆头损伤。

6.5.1.4 所有电缆均应检测其绝缘性能。

6.5.1.5 阳极填充料应与技术规格书一致。

6.5.2 安装规定

6.5.2.1 恒电位仪或其他电源设备应防止被损坏或人为破坏。

6.5.2.2 与电源设备相连的电缆应遵循国家电气规程,并与所用的供电电源的要求一致。

6.5.2.3 电缆与电源设备的连接应机械牢固和导电良好。

6.5.2.4 应在交流回路中提供外部断路开关。恒电位仪外壳应可靠接地。

6.5.2.5 对于热电发生器,应安装反向电流装置。

6.5.2.6 安装强制电流辅助阳极时,回填的填充料应保证阳极周围没有空隙,回填过程应防止损伤阳极和电缆。

6.5.2.7 应防止地床的主电缆(阳极电缆)的地下电缆接头数量过多。主电缆与阳极引线之间的连接应机械牢固和导电良好。如果在地下或水下,这些连接点应密封以防水分渗入,与环境应电绝缘。

6.5.2.8 直埋安装阳极电缆时,应防止绝缘层损伤。所有电缆应留有足够的松弛度,电缆周围的回填料应去除石块和其他可能损伤绝缘层的物质。

6.5.2.9 在启动电源之前,阴极电缆应与被保护构筑物相连,阳极电缆应与阳极相连。直流电源接通之后,应进行测试以确认连接正确。

6.6 阴极保护测试装置的安装

6.6.1 安装过程中,保持测试装置和测试电缆的干燥、清洁,测试电缆与装置的连接应机械牢固和导电良好。

6.6.2 所有地下或水下测试电缆的附件,其涂敷的电绝缘材料应与被保护体覆盖层和电缆绝缘层相容。

6.6.3 测试电缆应有颜色标志、电缆标志牌或用其他永久性的标志。电缆安装应留有松弛度,避免绝缘损伤,如果发生了损伤应进行修补。

6.6.4 测试电缆不应暴露在过热环境和阳光下,应选用地面上测试桩。如果测试装置与地面相平,装置内的电缆应有充分的松弛度,以方便测试连接。

6.7 阴极保护在线监控系统

阴极保护在线监控系统应由产品供应商的专业人员进行安装、接线和调试。

6.8 调试

6.8.1 阴极保护设施建成后应进行调试工作。

6.8.2 强制电流阴极保护设施调试时,其电源设备给定电压应由小到大,连续可调。

6.8.3 采用强制电流阴极保护时,阴极保护电位应符合第4章与第5章的规定。

6.8.4 调试的保护电位以极化稳定后的保护电位为准。其极化时间不应少于3 d。

6.9 交接验收及竣工资料

6.9.1 阴极保护工程在竣工验收时,应符合下列要求:

- a) 竣工验收的工程符合设计要求;
- b) 提交的技术文件齐全、完整;
- c) 进行外观检查,工程质量符合设计要求;
- d) 按设计要求进行测试和检验,并作记录。

6.9.2 竣工的阴极保护工程,在交接验收时,应提交下列技术文件:

- a) 实际施工图和竣工图;
- b) 设计变更文件;
- c) 产品和设备的说明书、合格证件、试验记录、安装图样等技术文件;
- d) 安装施工记录;
- e) 调试试验记录,阴极保护参数记录;
- f) 隐蔽工程记录(电缆敷设、汇流点,阳极装置等)。

6.9.3 工程竣工后,应提供以上技术资料作为交工依据,汇总建立技术档案交上级主管部门、生产管理部门,施工单位应将这些技术资料备份,作为后续阴极保护施工和管理的指导档案。

7 阴极保护设施的运行和维护

7.1 一般规定

7.1.1 阴极保护设施运行和维护管理应专人负责或委托阴极保护专业单位负责。

7.1.2 为了确保阴极保护设施的正常运行,应进行阴极保护参数的测量和检查,按照 GB/T 21246 的规定进行测量操作。

7.1.3 为了监测阴极保护设施的变化,应定期进行测量和检查,按照 GB/T 21246 的规定进行测量操作。

7.2 阴极保护设施的日常维护及检修

7.2.1 保持阴极保护站内设备的清洁卫生,保持室内干燥,通电良好,防止仪器过热。

7.2.2 检查各电气设备电路连接的牢固性,元件是否存在机械障碍。检查连接阴极保护站的电源电缆,以及接至阳极地床、通电点的电缆是否完好,接头是否牢固。

7.2.3 检查配电盘上熔断器的保险丝是否按规定接好,当交流回路中的熔断保险丝被烧毁时,应查明原因及时恢复供电。

7.2.4 检查全部零件是否正常,元件有无腐蚀现象,脱焊、虚焊、损坏、各连接点是否可靠,电路有无故障,各紧固件是否松动。

- 7.2.5 发现仪器故障应及时检修,并投入使用备用仪器,保证供电。
- 7.2.6 每星期检查一次阴极保护设备和仪器,在专用的表格上记录输出电压、电流、通电点电位数值,与之前的记录对照是否有变化,若不相同,应查找原因,采取相应措施。
- 7.2.7 每年检查一次工作接地和避雷器接地,并保证其接地电阻不大于 $4\ \Omega$,在雷雨季应防雷。
- 7.2.8 每星期检查一次在线监控系统与恒电位仪与阴极保护测试桩之间的数据采集和接收情况,若发现数据无法采集和接收,则应检查恒电位仪、测试桩或者数据传输线路是否出现异常,及时排除故障。
- 7.2.9 每月进行一次互为备用的阴极保护电源切换使用。改用备用的仪器设备时,应即时进行一次观测和维修。仪器维修过程中不应带电插或拔各种接插件、印刷电路板等。
- 7.2.10 对于架设了阳极电缆架空线路的阴极保护设施,应每月检查一次线路是否完好,如电杆有无倾斜,瓷瓶、电缆是否松动,阳极电缆与地床的连接是否牢固,地床埋设标志是否完好等。若发现问题应及时整改。
- 7.2.11 每月检查一次阳极地床、电缆埋设,检查表面土壤是否被开挖。
- 7.2.12 每月用万用表测试一次接线柱与大地绝缘情况,电阻值应大于 $100\ \text{k}\Omega$,若小于此值应检查接线柱与外套钢管有无接地,若有,则需更换或者维修。
- 7.2.13 每季度检测一次测试桩中牺牲阳极的开路电位和闭路电位。

7.3 阴极保护设施的运行状况检查

- 7.3.1 已建阴极保护设施的恒电位仪/整流器、阴极保护监控系统、测试桩、接线箱等设备的运行状况。
- 7.3.2 被保护体因腐蚀引起的泄漏、腐蚀开裂及设备更换情况。
- 7.3.3 可观察到的设备和外覆盖层状况。
- 7.3.4 用兆欧表检测绝缘接头或绝缘法兰的电绝缘性能。

7.4 阴极保护记录

7.4.1 外腐蚀控制的记录

有关外腐蚀控制,应记录下列项目:

- a) 腐蚀的泄漏、开裂及设备更换;
- b) 当构筑物外露时,观察到的设备和外覆盖层的情况。

7.4.2 构筑物设计的记录

有关构筑物设计,应记录下列项目:

- a) 相关腐蚀控制措施和施工技术规范;
- b) 绝缘装置、测试电缆及其他测试装置的设计及位置,以及采取的其他特殊外部腐蚀控制措施的细节。

7.4.3 阴极保护设计的记录

有关阴极保护的设计,应记录下列项目:

- a) 电流需要量测试结果;
- b) 土壤电阻率测量结果;
- c) 外部构筑物的位置;
- d) 干扰测试、干扰跨接的设计及反向电流开关的安装。

7.4.4 阴极保护安装的记录

7.4.4.1 阴极保护设施的安装,包括:

- a) 强制电流系统:仪器、设备安装位置和投产日期,阳极的数量、类型、尺寸、深度、填料及间距,恒电位仪或其他电源设备的规格,电缆规格和绝缘类型等;
- b) 牺牲阳极系统:仪器、设备安装位置和投产日期,阳极的数量、类型、尺寸、深度、填料及间距,电缆规格和绝缘类型等。

7.4.4.2 其他补救措施。

7.4.5 阴极保护设施维护的记录

7.4.5.1 阴极保护设施的维护:恒电位仪或其他直流电源设备的维修,阳极、接头、电缆或电缆的维修或更换。

7.4.5.2 外部覆盖层、绝缘装置、测试电缆和其他测试装置的维护、修理或更换。

7.4.6 阴极保护调查、检查和测试的记录

涉及阴极保护设计、安装、运行状况的阴极保护调查、检查和测试的记录。

7.4.7 阴极保护记录的时间

阴极保护有效性的评价记录的保存期限应与阴极保护设施的服役年限一致,其他有关阴极保护记录的保存期限,以业主要求为准。

7.5 阴极保护效果评价

7.5.1 每年进行一次阴极保护效果评价。

7.5.2 阴极保护效果评价至少应包括以下指标:阴极保护保护率、阴极保护保护度和阴极保护运行率。

7.5.3 阴极保护保护率反映整条管道有效阴极保护覆盖的程度,应大于 90%。阴极保护保护率按公式(1)计算:

$$a = \frac{S_1 - S_2}{S_1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

a ——阴极保护保护率;

S_1 ——埋地钢结构总面积,单位为平方米(m^2);

S_2 ——未达到保护的钢质结构面积,单位为平方米(m^2)。

7.5.4 阴极保护运行率反映一年时间内,阴极保护有效运行时间所占的比例,应大于 90%。阴极保护运行率按公式(2)计算:

$$y = \frac{t}{T} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

y ——阴极保护运行率;

t ——一年内阴极保护有效运行时间,单位为小时(h);

T ——全年小时数,单位为小时(h)。

7.5.5 阴极保护保护度反映阴极保护的有效程度,一般使用通电和不通电的阴极保护试片的腐蚀失重来计算,应大于 90%。阴极保护保护度按公式(3)计算:

$$b = 100\% - \frac{m_1 \div A_1}{m_2 \div A_2} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中：

b ——阴极保护保护度；

m_1 ——施加保护的试片腐蚀失重，单位为克(g)；

A_1 ——施加保护的试片暴露面积，单位为平方厘米(cm^2)；

m_2 ——未施加保护的试片腐蚀失重，单位为克(g)；

A_2 ——未施加保护的试片暴露面积，单位为平方厘米(cm^2)。

附 录 A

(规范性)

特殊金属构筑物的阴极保护评价

A.1 铝质构筑物的阴极保护评价

A.1.1 铝质构筑物的阴极保护评价应采用如下准则:在构筑物表面和与电解质接触的稳定的参比电极之间,最小阴极极化电位值为 100 mV。这一准则可以用于极化的建立过程或衰减过程。

A.1.2 铝质构筑物阴极保护评价的注意事项如下:

- a) 除非预先测试表明,在特定环境中不能产生明显的腐蚀,否则不应采用比 $-1\ 200\ \text{mV}$ 更负的极化电位(相对于铜/饱和硫酸铜参比电极,消除 IR 降后);
- b) 在施加阴极保护之前,应进行仔细的调查或测试,以防止铝在 pH 值超过 8.0 的自然环境中产生点蚀破坏。

A.2 铜质构筑物的阴极保护评价

铜质构筑物的阴极保护评价应采用如下准则:在构筑物表面和与电解质接触的稳定的参比电极之间,阴极极化电位值最小为 100 mV。这一准则可以用于极化的建立过程或衰减过程。

A.3 异金属构筑物的阴极保护评价

所有构筑物表面和与电解质接触的稳定的参比电极之间的阴极电位等于最负的阳极金属维持其保护状态所要求的值。

附 录 B
(规范性)

铝合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能

B.1 铝合金牺牲阳极的化学成分

铝合金牺牲阳极的化学成分见表 B.1。当用户有要求时,对牺牲阳极的化学成分可作适当调整,但其性能与质量均应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 铝合金牺牲阳极的化学成分

种类	化学成分(质量分数)/%										
	Zn	In	Cd	Sn	Mg	Si	Ti	杂质 不大于			Al
								Si	Fe	Cu	
铝-锌-铜-镉 A11	2.5~ 4.5	0.018~ 0.050	0.005~ 0.020	—	—	—	—	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铜-锡 A12	2.2~ 5.2	0.020~ 0.045	—	0.018~ 0.035	—	—	—	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铜-硅 A13	5.5~ 7.0	0.025~ 0.033	—	—	—	0.10~ 0.15	—	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铜-锡-镁 A14	2.5~ 4.0	0.020~ 0.050	—	0.025~ 0.070	0.50~ 1.00	—	—	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铜-镁-钛 A21	4.0~ 7.0	0.020~ 0.050	—	—	0.50~ 1.50	—	0.01~ 0.08	0.10	0.15	0.01	余量

B.2 铝合金牺牲阳极的电化学性能

铝合金牺牲阳极的电化学性能应符合表 B.2 的规定。

表 B.2 铝合金牺牲阳极的电化学性能

项目	阳极材料	开路电位/V	工作电位/V	实际电容量/ (A·h/kg)	电流效率/ %	消耗率/ [kg/(A·a)]	溶解状况
电化 学 性能	1 型	－1.18～－1.10	－1.12～－1.05	≥2 400	≥85	≤3.65	产物容易脱落， 表面溶解均匀
	2 型	－1.18～－1.10	－1.12～－1.05	≥2 600	≥90	≤3.37	
注：参比电极为饱和甘汞电极；介质为人造海水或天然海水；阳极材料中 A11、A12、A13、A14 为 1 型，A21 为 2 型。							

附 录 C

(规范性)

锌合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能

C.1 锌合金牺牲阳极的化学成分

锌合金牺牲阳极的化学成分见表 C.1。如果在相似土壤环境中的阳极性能能够被证明可靠且有证据支持时,其他成分的锌合金牺牲阳极也可以使用。

表 C.1 锌合金牺牲阳极的化学成分(质量分数)

种类	Al	Cd	杂质元素				Zn
			Pb	Cu	Fe	其他	
I 型	0.3%~0.6%	0.05%~0.12%	≤0.006%	≤0.005%	≤0.005%	Si≤0.125%	余量
II 型	0.1%~0.5%	0.025%~0.07%	≤0.006%	≤0.005%	≤0.005%	≤0.1%	余量
III 型	≤0.005%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.002%	≤0.001 4%	≤0.005%	余量
注: I 型锌-铝-镉阳极; II 型锌-铝-镉阳极; III 型高纯锌阳极。							

C.2 锌合金牺牲阳极的电化学性能

锌合金牺牲阳极的电化学性能见表 C.2。

表 C.2 锌合金牺牲阳极的电化学性能

种类	介质	开路电位/V	工作电位/V	实际电容量/ (A·h/kg)	电流效率/ %	消耗率/ [kg/(A·a)]	溶解性能
I 型、II 型	海水	≤-1.05	≤-1.00	≥780	≥95	≤11.23	表面溶解均匀, 腐蚀产物 容易脱落
	土壤	≤-1.05	≤-1.03	≥530	≥65	≤16.53	
	海泥	≤-1.05	≤-0.99	≥750	≥90	≤11.68	
III 型	—	≤-1.05	≤-1.00	≥760	≥92	≤11.53	
注 1: 参比电极-饱和甘汞电极。 注 2: 介质-海水介质采用人造海水或天然海水;土壤介质采用潮湿土壤,且阳极周围添加填充料;海泥采用天然海泥或酸模拟电解液。介质温度为常温。 注 3: 工作电流密度-海水和海泥介质中取 1 mA/cm ² ,土壤介质中为 0.03 mA/cm ² 。							

附 录 D
(规范性)

镁合金牺牲阳极的化学成分和电化学性能

D.1 镁合金牺牲阳极的化学成分

镁合金牺牲阳极的化学成分见表 D.1。如需方对化学成分有特殊要求,由供需双方协商确定,并在合同中注明。

表 D.1 镁合金牺牲阳极的化学成分

牌号	化学成分(质量分数)/%														
	合金元素				杂质元素 不大于										
	Mg	Al	Zn	Mn	Fe	Cu	Ni	Si	Ce	Zr	Ca	Be	Ti	其他元素	
														单个	总计
AZ63B	余量	5.3~6.7	2.5~3.5	0.15~0.60	0.003	0.01	0.002	0.08	—	—	—	—	—	—	0.30
AZ31B	余量	2.5~3.5	0.60~1.4	0.20~1.0	0.003	0.01	0.001	0.08	—	—	0.04	—	—	0.05	0.30
M1C	余量	≤0.01	—	0.50~1.3	0.01	0.01	0.001	0.05	—	—	—	—	—	0.05	0.30

D.2 镁合金牺牲阳极的电化学性能

镁合金牺牲阳极在土壤中的电化学性能应符合表 D.2 的规定。淡水、海水中的电化学性能由供需双方协商确定。

表 D.2 镁合金牺牲阳极的电化学性能

牌号	开路电位 —V,Cu/CuSO ₄	闭路电位 —V,Cu/CuSO ₄	实际电容量/ (A·h/kg)	电流效率/%
AZ63B	1.57~1.67	1.52~1.57	≥1 210	≥55
AZ31B	1.57~1.67	1.47~1.67	≥1 210	≥55
M1C	1.77~1.82	1.64~1.69	≥1 100	≥50